PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA MANUTENÇÃO DA VIDA NO PLANETA

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 14 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Vacinas, tratamento de água, energia solar, biotecnologia, satélites que monitoram queimadas, drones em operações de resgate: a ciência transformada em tecnologia salva vidas todos os dias. Mas toda tecnologia traz também **riscos e dilemas éticos**. Este material fecha a série de Ciências Naturais mostrando como o conhecimento científico se aplica ao bem-estar social e à preservação do planeta.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Ciência produz conhecimento; **tecnologia** aplica esse conhecimento para resolver problemas práticos. A relação **CTSA** (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) destaca que:

- A tecnologia **não é neutra**: tem impactos sociais e ambientais.
- O desenvolvimento deve ser **sustentável** e **inclusivo**.
- A sociedade deve participar das decisões sobre o uso de tecnologias (vacinas, transgênicos, energia nuclear).

A **Agenda 2030 da ONU** reúne **17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, como erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia limpa e ação contra a mudança global do clima.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

■ 1. Tecnologia e Saúde

Vacinas	estimulam a imunidade ativa	erradicação da varíola; controle da poliomielite e do sarampo
Antibióticos	combatem bactérias (Fleming descobriu a penicilina em 1928)	reduziram a mortalidade por infecções; risco de resistência
Saneamento e tratamento de água	etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção (cloro) e fluoretação	principal fator de aumento da expectativa de vida
Diagnóstico por imagem	raios X, ultrassom, tomografia, ressonância magnética	diagnóstico precoce
Desfibrilador externo automático (DEA)	choque elétrico que reverte a fibrilação ventricular	essencial no suporte básico de vida
Telemedicina	atendimento a distância	acesso em regiões remotas

■ 2. Biotecnologia

▸ **Engenharia genética (DNA recombinante):** inserção de genes de uma espécie em outra.

	Transgênicos (OGMs): organismos com genes de outra espécie. Ex.: soja resistente a herbicida, milho Bt resistente a insetos.
	Insulina humana produzida por bactérias transgênicas.

▸ **Clonagem:** produção de indivíduos geneticamente idênticos (ex.: a ovelha Dolly, em 1996).

▸ **Células-tronco:** células capazes de se diferenciar em vários tipos de tecido. Usadas em terapias regenerativas.

▸ **Teste de DNA:** identificação de vítimas em desastres, investigação criminal, exames de paternidade.

▸ **Vacinas de RNA mensageiro:** tecnologia usada contra a COVID-19.

▸ **Controle biológico:** uso de inimigos naturais contra pragas (ex.: bactéria *Wolbachia* em mosquitos *Aedes* para reduzir a transmissão de dengue).

▸ **Biorremediação:** uso de microrganismos para degradar poluentes (ex.: limpeza de derramamentos de petróleo).

Discussões éticas: segurança alimentar e ambiental dos transgênicos, rotulagem, patentes, clonagem humana (proibida no Brasil pela Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105/2005).

■ 3. Tecnologia e Energia

Fontes **não renováveis**: petróleo, carvão mineral, gás natural, nuclear (urânio).

Fontes **renováveis**:

Hidrelétrica	energia potencial da água → elétrica	principal fonte da matriz elétrica brasileira; impacto: alagamento de áreas, deslocamento de populações
Eólica	energia cinética dos ventos	**Bahia e Rio Grande do Norte lideram** a produção nacional; impacto: ruído, efeito sobre aves
Solar fotovoltaica	luz → eletricidade (painéis de silício)	forte crescimento no semiárido

Biomassa	bagaço de cana, lenha, biogás	aproveitamento de resíduos
Biocombustíveis	etanol (cana), biodiesel (óleos vegetais)	o Brasil é pioneiro (Proálcool, década de 1970)
Hidrogênio verde	eletrólise da água com energia renovável	combustível do futuro, sem emissão de CO_2

A **matriz energética brasileira** é uma das mais renováveis do mundo (cerca de 45% a 50% de fontes renováveis). A **matriz elétrica** passa de 80% renovável.

4. Tecnologia e Meio Ambiente

- **Sensoriamento remoto e satélites:** monitoramento de desmatamento e focos de queimadas (sistemas do **INPE**: PRODES, DETER, Programa Queimadas).
- **Previsão meteorológica** e **sistemas de alerta** de desastres (Cemaden): antecipação de chuvas fortes, deslizamentos e enchentes.
- **Tratamento de esgoto e reúso de água.**
- **Reciclagem e economia circular:** os resíduos voltam ao ciclo produtivo.
- **Agricultura de precisão:** sensores e GPS reduzem o uso de água, fertilizantes e agrotóxicos.
- **Construções sustentáveis:** aproveitamento da água da chuva, eficiência energética.

5. Tecnologia a Serviço do Bombeiro e da Defesa Civil

Equipamento de proteção respiratória autônomo (EPR)	ar comprimido em cilindro	atuação em ambientes com fumaça e gases tóxicos
Roupas de aproximação (aramida, Nomex)	resistência térmica	proteção contra calor e chamas
Câmera de imagem térmica	detecção da radiação infravermelha	localizar vítimas e focos de calor na fumaça
Drones	imagens aéreas, inclusive térmicas	busca e salvamento, avaliação de incêndios florestais e desastres
Desencarceradores hidráulicos	Princípio de Pascal	resgate de vítimas presas em veículos
Detectores de gás	sensores químicos	vazamentos de GLP, CO e outros gases
GPS e comunicação via rádio ou satélite	localização e coordenação	operações em áreas remotas
Sistemas de chuveiros automáticos (sprinklers) e detectores de fumaça	sensores térmicos e ópticos	prevenção e combate inicial a incêndios em edificações

6. Riscos Tecnológicos

- **Acidentes nucleares e radiológicos:** Chernobyl (1986), Goiânia/césio-137 (1987), Fukushima (2011).
- **Rompimento de barragens de rejeitos:** Mariana (2015) e Brumadinho (2019), em Minas Gerais.
- **Lixo eletrônico:** contém metais pesados (chumbo, mercúrio, cádmio) e exige descarte e logística reversa adequados.
- **Princípio da precaução:** na dúvida científica sobre riscos graves, adotam-se medidas preventivas.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Num incêndio com fumaça densa, o bombeiro localiza uma vítima desacordada usando uma câmera térmica.

Análise: a câmera capta a **radiação infravermelha** emitida pelo corpo humano. É Física (ondas eletromagnéticas) aplicada ao salvamento.

■ **Exemplo 2**

O semiárido baiano tem dezenas de parques eólicos e usinas solares.

Análise: aproveitamento dos ventos constantes e da alta incidência solar da região. Energia **renovável**, que gera emprego e renda.

■ **Exemplo 3**

Vítimas de um desastre de grandes proporções são identificadas por exame de DNA.

Análise: aplicação da **biotecnologia**. O DNA é único para cada indivíduo, exceto no caso de gêmeos idênticos.

💡 DICAS DE PROVA

- Transgênico = organismo com **gene de outra espécie**.
- Vacina = **prevenção** (imunidade ativa); antibiótico = **tratamento** de infecções **bacterianas** (não age sobre vírus).
- Principal fonte da matriz **elétrica** brasileira: **hidrelétrica**.
- **Bahia**: destaque nacional em energia **eólica** e solar.
- Câmera térmica = radiação **infravermelha**.
- Desencarcerador = Princípio de **Pascal**.
- Princípio da **precaução**: na dúvida, prevenir.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Este item fecha o conteúdo com uma abordagem **CTSA** (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente). As questões costumam ser interpretativas: avaliam benefícios e riscos de uma tecnologia, identificam fontes de energia renováveis e reconhecem aplicações da biotecnologia. Para o bombeiro, as tecnologias de **prevenção, salvamento e monitoramento** fazem parte do dia a dia.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Área	Tecnologia	Benefício
Saúde	vacinas, antibióticos, saneamento	maior expectativa de vida
Biotecnologia	transgênicos, insulina, DNA	produção, tratamento, identificação
Energia	eólica, solar, biocombustíveis	menos emissões de CO_2
Ambiente	satélites, reciclagem, biorremediação	monitoramento e recuperação
Bombeiro	EPR, câmera térmica, drones, desencarceradores	salvamento eficiente
Riscos	acidentes nucleares, barragens, lixo eletrônico	precaução e regulação

✨ DICA FINAL

*Nas questões CTSA, desconfie de alternativas **extremistas** ("a tecnologia resolve todos os problemas" ou "toda tecnologia é prejudicial"). A banca costuma premiar a visão **equilibrada**: a tecnologia traz benefícios, exige responsabilidade e deve servir à vida e à sustentabilidade.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) A produção de insulina humana por bactérias geneticamente modificadas é um exemplo de aplicação da:

(A) clonagem reprodutiva
(B) engenharia genética (DNA recombinante)
(C) seleção artificial tradicional
(D) hibridização natural
(E) mutação espontânea

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: o gene humano da insulina é inserido no DNA da bactéria, que passa a produzir o hormônio.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) A principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil é a:

(A) termelétrica a carvão
(B) nuclear
(C) hidrelétrica
(D) eólica
(E) solar

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: as hidrelétricas ainda respondem pela maior parcela da geração elétrica nacional, embora eólica e solar cresçam rapidamente.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) A câmera de imagem térmica usada pelos bombeiros para localizar vítimas em ambientes com fumaça detecta:

(A) radiação ultravioleta
(B) raios X
(C) radiação infravermelha
(D) ondas sonoras
(E) radiação gama

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: corpos aquecidos emitem radiação infravermelha, invisível ao olho humano.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Os antibióticos são eficazes no tratamento de infecções causadas tanto por bactérias quanto por vírus, como a gripe.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: os antibióticos agem **apenas sobre bactérias**. O uso indevido em viroses favorece a seleção de bactérias resistentes.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) Considerando a matriz energética e o potencial natural da Bahia, são fontes renováveis com grande destaque no semiárido baiano:

(A) carvão mineral e petróleo
(B) eólica e solar
(C) nuclear e gás natural
(D) xisto e carvão vegetal
(E) diesel e gasolina

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: ventos constantes e alta insolação fazem da Bahia uma das líderes nacionais em energia eólica e solar.